

LE SON ÉMIS PAR UNE CORDE VIBRANTE

Activité

Document 1: Instruments à corde

Une guitare comporte six cordes tendues, de masse linéique (épaisseurs) différentes, que l'on peut faire vibrer. Les fréquences des notes que l'on peut jouer sont différentes :

- La fréquence de la note produite par la vibration d'une corde dépend de son épaisseur et de sa tension T . En tournant une clé, le guitariste tend plus ou moins chacune des cordes et modifie la fréquence de la note.
- Le guitariste peut modifier la longueur des cordes en les pinçant et ainsi faire varier la fréquence de son émis.

Dans le cas des instruments à vent, c'est la vibration d'une colonne d'air qui permet d'émission d'un son. Ainsi, la fréquence est associée à la longueur de la colonne d'air.

La masse linéique est une grandeur notée μ et exprimée en kg m^{-1} qui correspond à la masse m de la corde par unité de longueur l . Elle peut donc être calculée comme étant $\mu = \frac{m}{l}$.

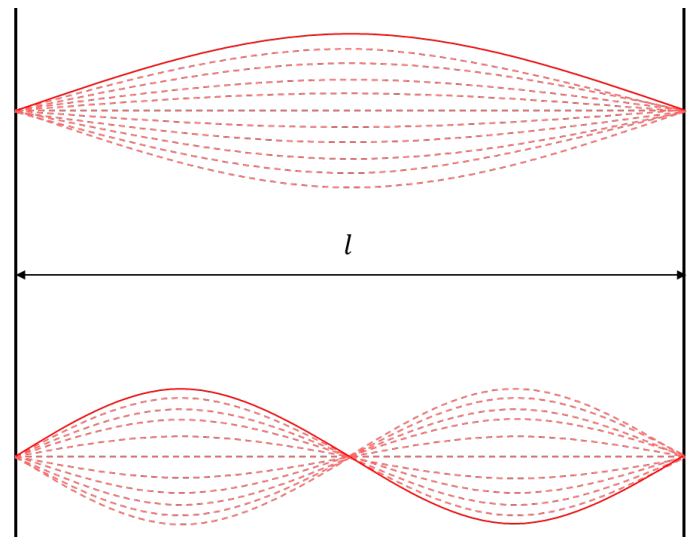


Document 2: physique des cordes

Le physicien allemand, Franz Melde a travaillé sur les ondes acoustiques. En fixant une corde à ses deux extrémités, il observe que s'il la fait vibrer avec certaines valeur de fréquences, la corde forme un ou plusieurs fuseaux de grande amplitude : elle entre en résonnance.

Il découvre alors que la fréquence fondamentale du son émis correspond à la fréquence pour laquelle la corde vibre en ne formant qu'un seul fuseau.

Mais la corde peut présenter plusieurs fuseaux. Dans le cas de deux fuseaux, la fréquence avec laquelle la corde vibre est appelée première harmonique. La fréquence permettant d'observer trois fuseaux est la seconde harmonique et ainsi de suite.



Document 3: Expérience

Les extrémités d'une corde sont reliées d'une part à un vibreur alimenté par un générateur basse fréquence (GBF) et d'autre part à une masse de 50 g par l'intermédiaire d'une poulie. La corde est réglée à une longueur (entre le vibreur et la poulie) de 50 cm. On fait varier la fréquence du GBF jusqu'à ce que la corde vibre en ne formant qu'un seul fuseau avec une amplitude maximale. La fréquence f_1 correspondante est notée. On continue à faire varier la fréquence du GBF jusqu'à obtenir les fréquences f_2 et f_3 . Puis on renouvelle toute l'expérience avec une longueur de corde de 1 m. Les résultats de l'expérience sont donnés dans le tableau ci-contre.

Longueur l de la corde (en m)	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00
Fréquence (en Hz)	80	160	240	40	80
Nombre de fuseaux	1	2	3	1	2

Formule :

La fréquence fondamentale, notée f_1 , du son émis par une corde vibrante de longueur l est donnée par la relation :

$$f_1 = \frac{1}{2 \times l} \times \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Questions :

1. Comment évolue la fréquence du son émis par une guitare si on tend d'avantage la corde jouée ? Justifier. (Doc. 1 et 2)
2. De quels paramètres la fréquence fondamentale du son émis par une corde dépend-elle ? (Doc. 1 et 2)
3. Quel phénomène se produit dans les instruments à vent ? De quels paramètres la fréquence du son émis dépend-elle ? (Doc. 1)
4. Quelle est la valeur de la fréquence fondamentale du son émis par la corde de 50 cm ? (Doc. 3)
5. Pour une même longueur de corde, quelle relation existe-t-il entre les valeurs de la fréquence fondamentale et celles des harmoniques ? (Doc. 3)
6. Expliquer comment prévoir théoriquement la valeur de la fondamentale mesurée avec une corde de 25 cm.
7. Quelle est l'influence de la longueur de la corde sur la fréquence fondamentale du son émis ? (Doc. 3)
8. Comment peut-on expliquer le fait que les sons émis par les cordes d'une contrebasse soient plus graves que ceux émis par les cordes d'un violon ?